

Aplicaciones Lineales

Tema 5

Estudiar si son aplicaciones lineales

$$1.- f: R^3 \rightarrow R^4 : f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_1 + x_2, 0, -x_3)$$

$$2.- f: R^3 \rightarrow R^2 : f(x, y, z) = (x + a, y)$$

$$3.- f: R^3 \rightarrow M_2(R) : f(x, y, z) = \begin{pmatrix} ax & by \\ cz & x + y + z \end{pmatrix} \quad a, b, c \in R$$

$$4.- f: P_2(x) \rightarrow P_1(x) : f(a_2x^2 + a_1x + a_0) = p'(x)$$

$$5.- f: P_3(x) \rightarrow R^4 : f(a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0) = (a_0, a_1 + 1, a_2, a_3)$$

6.- Dado el endomorfismo de R^3 definido por las ecuaciones

$$(y_1, y_2, y_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 - x_3, x_3)$$

Obtener: a) núcleo e imagen de la aplicación lineal

b) Clasificar la aplicación lineal

c) $f(V)$ siendo $V = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$

7.- Calcular núcleo e imagen de la aplicación lineal $f: R^4 \rightarrow R^3$ definida por la expresión $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, 0, x_1 - x_2)$

8.- Determinar el $\ker f$ e $\text{Im} f$ del endomorfismo $: R^3 \rightarrow R^3$ definido por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_3, x_1 + x_2, -x_3)$

$$\text{Calcular } f^{-1}(0,0,0) \quad f^{-1}(1,2,3) \quad f^{-1}(1,0,-1)$$

Obtener la matriz asociada a f en las bases canónicas.

9.- Considerar $h: M_{2 \times 2}(R) \rightarrow R^4$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto (a+b-d, c+d, b-2c+d, a-d)$$

a) Calcular la matriz asociada a h en las bases canónicas de $M_{2 \times 2}(R)$ y R^4

b) Determinar $h(A)$ siendo $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$

c) Calcular $h(S)$ siendo $S = L \left\langle \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \right\rangle$

10.- Dada la aplicación lineal $f: R^3 \rightarrow P_3(t)$

$$(x_1, x_2, x_3) \rightarrow (x_1 + x_2)t + (x_1 - x_3)t^2 + x_2t^3$$

Calcular la imagen del vector de $\mathbb{R}^3$ cuyas coordenadas en la base

$B = \{(-1, 0, 1), (2, 1, 1), (1, 0, 2)\}$ son 1, -2, 3

11.- Dadas $B = \{u_1, u_2\}$ y $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ bases de U y V respectivamente, si f es una aplicación lineal tal que:

$$f(u_1) = 3v_1 + 6v_2 - 3v_3 \quad f(u_2) = v_1 + 5v_2 - v_3$$

Obtener $M_{B, B'}(f)$. Clasificar f

12.- Si C es la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $C' = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -1, 2)\}$

Si f es un endomorfismo cuya matriz asociada respecto a la base canónica es

$$M_C(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcular la matriz de f en la base C' .

$$C' = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, -1, 2)\}$$

13.- Sea $f: E_3 \rightarrow E_3'$ una aplicación lineal tal que $f(\vec{e}_1) = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$, $f(\vec{e}_2) = \vec{u}_2$, $f(\vec{e}_3) = \vec{u}_1$ donde $B = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ y $B' = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ son bases de los espacios de partida y llegada.

- Hallar la matriz asociada a f en las bases B y B' .
- Hallar una base de $\text{Ker}(f)$ y otra de $\text{Im}(f)$.
- Obtener las ecuaciones de $f(V)$ siendo $V = \{(\alpha, \alpha, \alpha + \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$

14.- Examen final mayo 2023

Dada $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ aplicación lineal tal que $f(x, y, z) = (2x - y, 2y + z)$ y $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ aplicación lineal tal que $g(x, y) = (4x + 2y, y, x + y)$;

Consideramos en $\mathbb{R}^3$ la base $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$

y en $\mathbb{R}^2$ la base $B' = \{(1, 0), (1, 1)\}$,

- Determinar $M_{CC'}(f)$ y $M_{CC'}(g)$, siendo C y C' respectivamente las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$
- Obtener una base de $\text{ker } f$ y otra base de $\text{Im } g$. Clasificar las aplicaciones f y g .
- Calcular $[f(2, 0, -1)]_{B'}$ utilizando la matriz $M_{B, B'}(f)$ y comprobar el resultado en las bases canónicas

15.- Dada $f: P_2(x) \longrightarrow P_2(x)$

$$P(x) \longmapsto 2[p(0) - p''(0)]x + [p''(0) - p'(0) - p(0)]x^2$$

¿Es el subespacio vectorial $F = L\langle 1+2x, 1-x^2 \rangle$ invariante por f ?

16.- Sea $f: P_2(x) \rightarrow P_2(x)$ un endomorfismo tal que

$$f(a + bx + cx^2) = (a + 2b + c) + (aa + b)x + (a + 2b + ac)x^2$$

Encontrar las dimensiones de $\ker f$ y de $\operatorname{Im} f$ según los distintos valores de a

17.- (Examen 2º Parcial U-tad junio 2020) Consideramos la aplicación lineal del espacio $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ del que sabemos:

-el núcleo del homomorfismo es

$$\operatorname{Ker} f = \{(x,y,z) / x+ay+z=0; ax+y+z=0\}$$

- $f(0,0,a-1) = (0,a-1)$ y $f(1,0,1) = (2,1)$. a es un número real arbitrario

a) Obtener dimensiones y bases de $\operatorname{Ker} f$ y de $\operatorname{Im} f$ según los valores de a

b) Calcular la matriz de la aplicación lineal en las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$;

c) Para $a = 1$, hallar, si existen, los vectores que se transforman en el vector $(2,1)$ y en el vector $(2,3)$

18.- Sea f un endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ definido por:

$$1) \operatorname{ker} f = \{(x,y,z,t) / 2x+y-z-2t=0; z+2t=0\}$$

$$2) f(0,0,0,1) = (2,0,0,0) \text{ y } f(1,0,0,0) = (2,0,2,0)$$

Resolver las siguientes cuestiones:

a) Calcular la matriz de f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^4$

b) Hallar una base del subespacio $f(V)$ siendo

$$V \equiv \{(x,y,z,t) / x+y+z+t=0\}$$

c) Calcular la matriz de f respecto de la base

$$B = \{w_1 = (1,1,0,0), w_2 = (1,-1,0,0), w_3 = (0,0,1,1), w_4 = (0,0,1,-1)\}$$

19.- Dado f endomorfismo de $\mathbb{R}^4$ tal que

$$f(e_1) = e_1 - e_2 \quad f(e_3) = e_1 \text{ y } \operatorname{ker} f = L\langle e_1 + e_2, e_3 - e_4 \rangle$$

Estudiar si se verifica que $\mathbb{R}^4 = \operatorname{ker} f \oplus \operatorname{Im} f$